확률 통계-0403

김창훈
chang88@hanyang.ac.kr

베르누이 Bernoulli 시행

베르누이 시행 :: 한 번 시행 a single trial 을 모델링 한다.

베르누이 시행은 성공 또는 실패로 구성되는,

이 두가지 사건으로 나타나는 한번의 시행을 모델링 한다.

야코프 베르누이(Bernoulli)는 스위스 수학자이다.

- **Outcomes:** $X \in \{0, 1\}$
- **Probability Mass Function (PMF):** $P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}$ for $x \in \{0, 1\}$
- **Mean (Expected Value):** $E[X] = p$
- **Variance:** $Var(X) = p(1-p)$

이항 분포
Binomial distribution

이항 분포 :: 서로 독립된 베르누이 시행을 여러 번 하는 것이다.

이항 분포 Binomial distribution는 여러 번 베르누이 시행에서 성공 횟수에 대한 확률 분포이다.

이항 분포가 성립하려면 다음의 4가지 조건을 충족해야 합니다: YouTube +1

- **B (Binary)**: 각 시행의 결과는 '성공' 아니면 '실패' 두 가지뿐이어야 합니다.
- **I (Independent)**: 각 시행은 서로 독립적이어야 합니다 (한 번의 결과가 다음 결과에 영향을 주지 않음).
- **N (Number)**: 시행 횟수(n)가 고정되어 있어야 합니다.
- **S (Same)**: 매 시행마다 성공 확률(p)이 동일해야 합니다.

이항 분포 :: 서로 독립된 베르누이 시행을 여러 번 하는 것이다.

이항 분포를 따르는 확률 변수 X가 정확히 k번 성공할 확률은 다음과 같이 계산합니다: Wikipedia +2

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

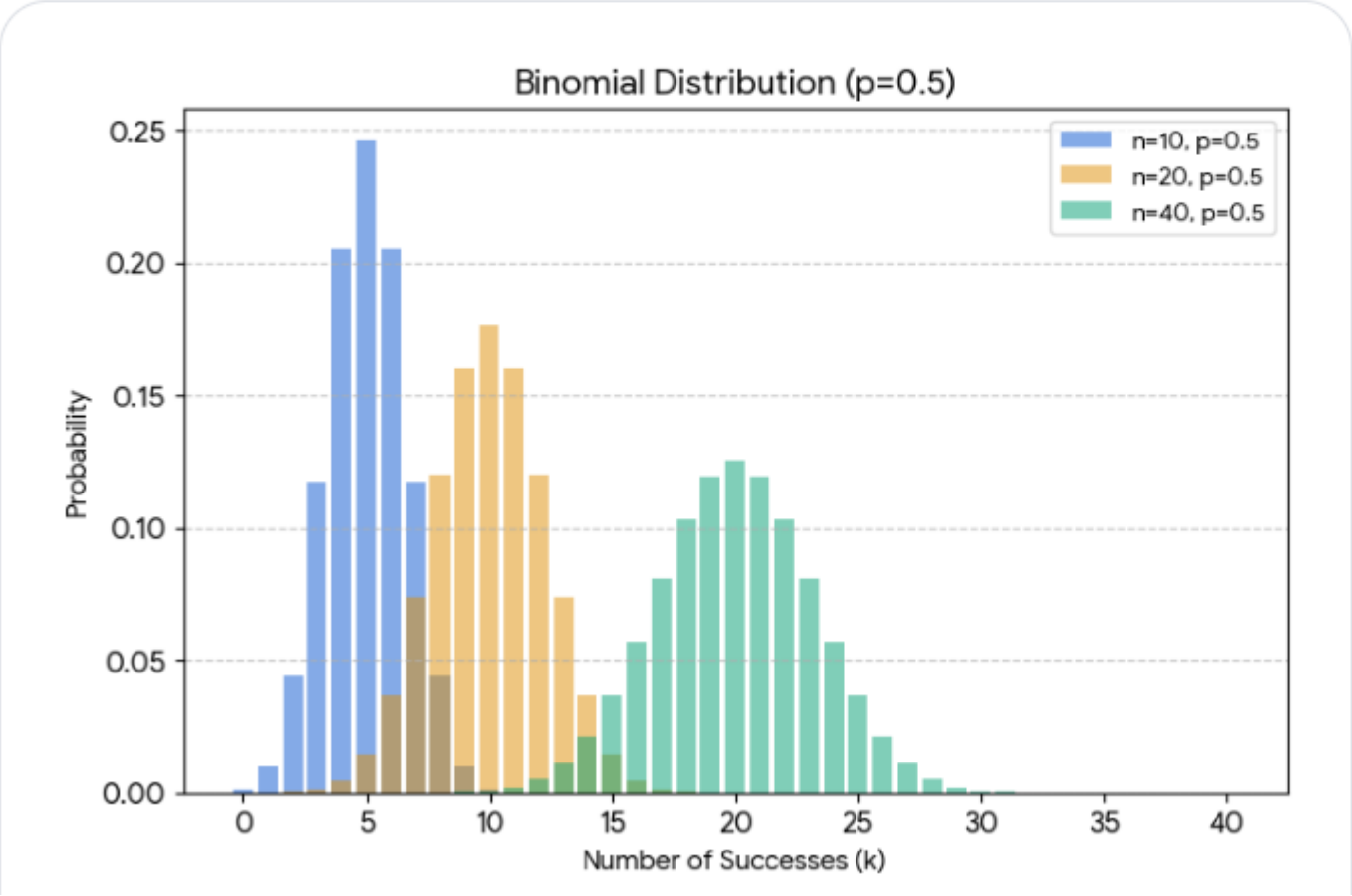
* 발생 확률 P 가 일정해야 함.

- n: 총 시행 횟수
- k: 성공 횟수 $(0, 1, 2, \ldots, n)$
- p: 한 번의 시행에서 성공할 확률
- $\binom{n}{k}$: 이항 계수 (조합, nCk), n번 중 k번을 선택하는 방법의 수

- **평균(기댓값)**: $E(X) = np$
- **분산**: $Var(X) = np(1-p)$
- **표준편차**: $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$

이항 분포 :: 서로 독립된 베르누이 시행을 여러 번 하는 것이다.

시행 횟수(n)와 성공 확률(p)에 따라 분포의 모양이 달라집니다. $p = 0.5$일 때는 좌우 대칭인 종 모양을 띠며, n이 충분히 커지면 **정규 분포**에 가까워집니다. Wikipedia +2



* 발생 확률 P 가 일정해야 함.

정규 분포
Normal distribution

정규 분포 :: 이항 분포 시행이 여러 번 반복된다.

* 발생 확률 P 는 변할 수 있음.

정규 분포에서 사건의 발생 확률은 확률변수(x)의 위치에 따라 변한다.

평균에 가까울수록 발생확률이 높고, 평균에서 멀어질수록 발생 확률이 낮다.

좌우 대칭형 종(宗) Bell 모양의 곡선을 따른다.

- $\approx 68\%$ of data falls within 1 standard deviation ($\pm 1\sigma$) of the mean.
- $\approx 95\%$ of data falls within 2 standard deviations ($\pm 2\sigma$).
- $\approx 99.7\%$ of data falls within 3 standard deviations ($\pm 3\sigma$).

정규 분포 :: 이항 분포 시행이 여러 번 반복된다.

* 발생 확률 P 는 변할 수 있음.

Range: The function is defined for x from $-\infty$ to $+\infty$.

- **Formula:** $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$.
- **Parameters:** Mean (μ) dictates the center, and standard deviation (σ) governs the spread.
- **Shape:** Symmetric around the mean, where mean = median = mode.
- **Standard Normal Distribution:** When $\mu = 0$ and $\sigma = 1$, the function is denoted as $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$. Wikipedia +4

정규 분포 :: 이항 분포 시행이 여러 번 반복된다.

* 발생 확률 P 는 변할 수 있음.

Range: The function is defined for x from $-\infty$ to $+\infty$.

- **Formula:** $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

- **Density vs. Probability:** The PDF $f(x)$ value is a probability *density* (likelihood), not a direct probability. To find the probability within a range $[a, b]$, compute the area under the curve using the integral $\int_a^b f(x)dx$.

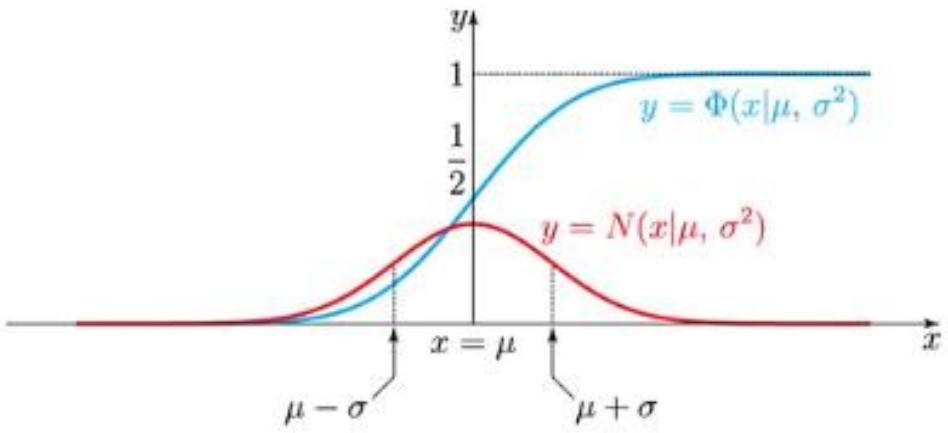
정규분포(Normal Distribution)는 평균(μ)을 중심으로 좌우 대칭인 종 모양(Bell-curve)을 그리는 연속확률분포로, 자연 및 사회 현상의 데이터가 가장 흔하게 따르는 분포입니다. 평균(μ)과 표준편차(σ)에 의해 형태가 결정되며, 평균에 데이터가 집중되고 멀어질수록 빈도가 감소하는 특징이 있습니다. KDI 경제교육·정보센터 +3

1. 정규분포의 수학적 정의 (확률밀도함수)

확률변수 X가 평균 μ, 분산 σ^2을 갖는 정규분포를 따를 때, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$로 표기하며, 확률밀도함수(PDF)는 다음과 같습니다.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < \infty)$$

- $\boldsymbol{e}$: 자연상수 (≈ 2.71828)
- $\boldsymbol{\pi}$: 원주율 (≈ 3.14159)
- $\boldsymbol{\mu}$: 평균 (그래프의 대칭축 위치)
- $\boldsymbol{\sigma}$: 표준편차 (그래프의 퍼짐 정도, σ가 클수록 납작해짐)



위 그래프는 정규 분포 곡선과 그 누적 분포 함수의 그래프를 나타낸 것이다. 적색은 정규 분포 곡선, 청색은 누적 분포 곡선을 나타낸다.

2. 정규분포의 핵심 특징

- **대칭성:** 평균(μ)을 중심으로 좌우가 완벽한 대칭이며, 평균 = 중앙값 = 최빈값입니다.
- **총 면적:** 곡선 아래의 총 넓이는 확률의 총합인 1입니다.
- **점근선:** 그래프는 x축에 접근하지만 닿지 않습니다 ($-\infty < x < \infty$).
- **경험적 규칙 (68-95-99.7):**
  - $\mu \pm 1\sigma$: 전체 데이터의 약 68% 포함.
  - $\mu \pm 2\sigma$: 전체 데이터의 약 95% 포함.
  - $\mu \pm 3\sigma$: 전체 데이터의 약 99.7% 포함. YouTube +5

표준 정규 분포
Standard Normal distribution

3. 표준정규분포 (Z-분포)

평균이 0, 표준편차가 1인 특수한 정규분포를 표준정규분포($Z \sim N(0, 1)$)라고 합니다. 어떤 정규분포든 다음 공식을 통해 표준화하여 확률을 계산합니다.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

이 분포는 통계적 추론(가설검정, 신뢰구간)에서 기초가 되는 매우 중요한 개념입니다. 위키독스 +3

3. 표준화 (Standardization)

임의의 정규분포를 따르는 데이터 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$를 표준 정규분포 $Z \sim N(0, 1)$로 변환하는 공식입니다.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

이 과정은 데이터가 평균으로부터 표준편차의 몇 배만큼 떨어져 있는지(z-score)를 나타내어 서로 다른 분포를 같은 기준으로 비교하게 합니다. YouTube +2

표준 정규 분포

표준 정규 분포는 평균(μ)이 0, 표준편차(σ)가 1인 정규분포($N(0, 1)$)를 말합니다. 일반 정규분포 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$를 표준화 공식 $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$를 통해 변환한 확률변수 Z의 분포로, 모든 정규분포를 비교 가능하도록 단일화하여 면적(확률)을 표준 정규분포표(z-table)로 찾을 수 있게 합니다. YouTube +2

표준 정규 분포

1. 수학적 정의 및 확률밀도함수

표준 정규분포 Z의 확률밀도함수(pdf) $f(z)$는 다음과 같습니다:

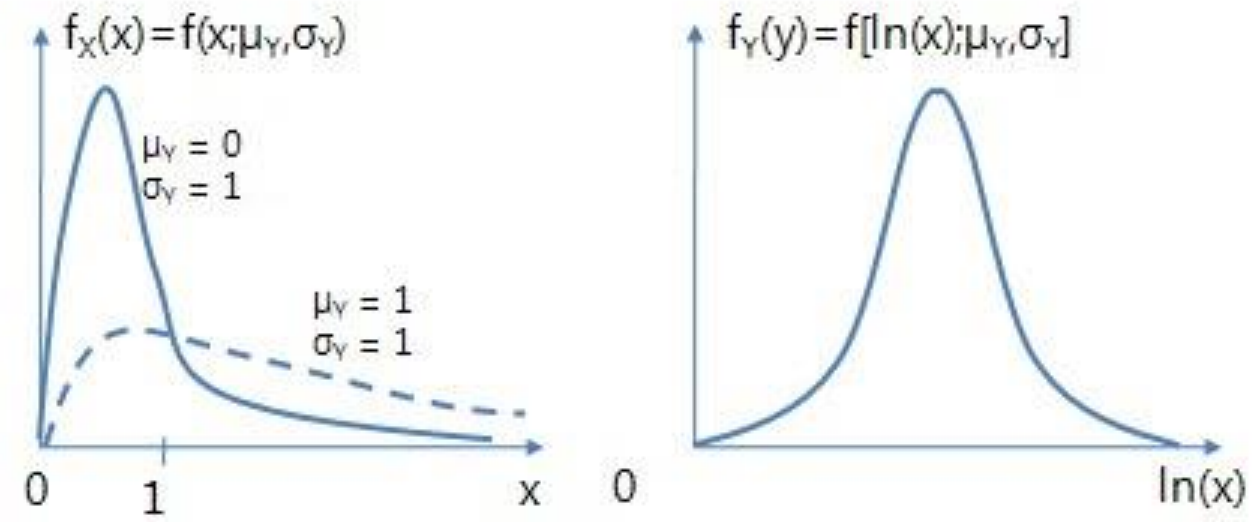
$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad -\infty < z < \infty$$

- **평균(μ)**: 0
- **분산(σ^2) 및 표준편차(σ)**: 1

- **좌우 대칭과 종 모양**: $z = 0$(평균)을 중심으로 완벽한 종(Bell-curve) 모양이며 좌우 대칭입니다.
- **확률 밀도:** z값이 0에서 멀어질수록 확률 밀도 $f(z)$는 급격히 낮아지며, x축에 점근합니다.
- **전체 면적:** $-\infty$부터 $+\infty$까지의 총 면적(확률)은 1입니다.

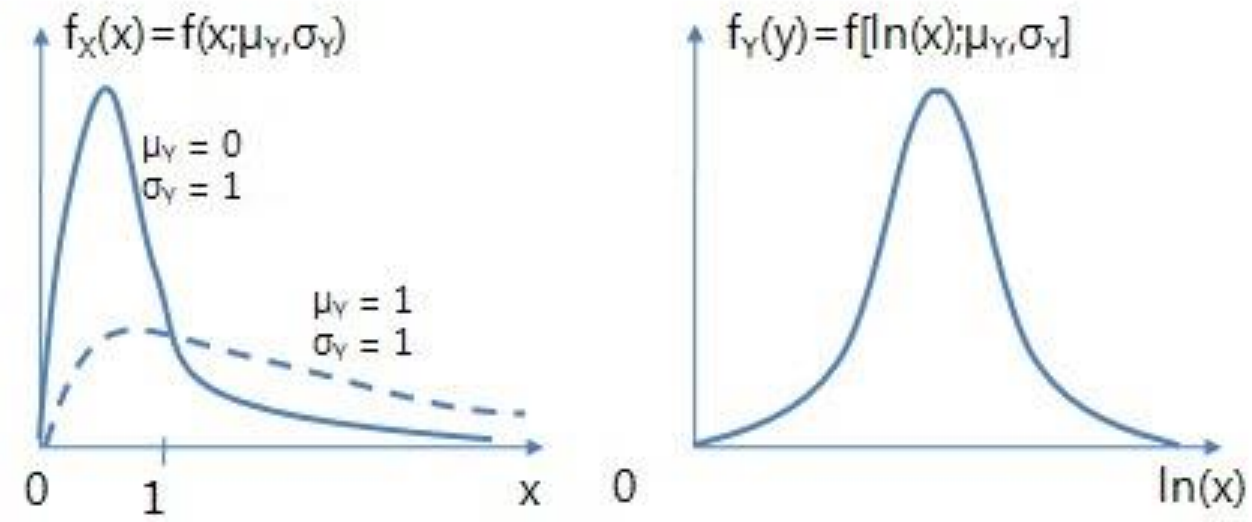
로그 정규 분포
Log-Normal distribution

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution



로그 정규 분포(로그 正規 分布, 영어: log-normal distribution)는 확률 변수의 로그가 정규 분포를 따르는 확률 분포이다. 즉, 확률 변수 X가 로그 정규 분포를 따른다는 것은 ln(X)가 정규 분포를 따른다는 것을 의미한다. 로그 정규 분포는 정수 값만을 가지는 데이터나, 0보다 큰 양수 데이터에 적합한 분포로 실무에서 널리 사용된다.

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution



- 금융: 자산 가격, 주가 수익률 분포
- 공학: 제품 수명, 결함 발생 간격
- 환경과학: 오염물질 농도, 입자 크기
- 경제학: 소득 분포, 비용 구조

확률 변수 X가 로그 정규 분포를 따른다고 할 때, $Y = \ln(X)$는 정규 분포 $N(\mu, \sigma^2)$을 따른다. 이때 X는 로그 정규 분포라고 한다.

$X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

A log-normal distribution is a continuous probability distribution of a random variable whose logarithm is normally distributed. It is defined for positive values ($x > 0$) using two parameters: μ (mean of the logarithm) and σ (standard deviation of the logarithm).

PDF (Probability Density Function):

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

CDF (Cumulative Distribution Function):

$$F(x;\mu,\sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{erf}\left(\frac{\ln x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right), \quad x > 0$$

Where Φ is the standard normal CDF, and erf is the error function. University at Buffalo +2

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

Key Characteristics

- **Parameters:** μ (location) and σ (shape/scale), where $-\infty < \mu < \infty$ and $\sigma > 0$.
- **Support:** $x \in (0, \infty)$.
- **Mean:** $E[X] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$.
- **Median:** $\text{Median}[X] = e^{\mu}$.
- **Variance:** $\text{Var}[X] = \left[\exp(\sigma^2) - 1\right] \exp(2\mu + \sigma^2)$.
- **Shape:** Skewed to the right; as σ increases, the skewness increases. Wikipedia +4

Key Applications

- **Finance:** Stock prices.
- **Biology:** Size of organisms, blood pressure.
- **Engineering:** Response times. University at Buffalo +1

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

3. 실제 사례

- **물고기나 곤충의 몸길이:** 먹이 활동과 환경 변수가 곱셈적으로 작용하여 개체군 내 크기 분포가 로그 정규분포를 따르는 경우가 많습니다.
- **세포의 크기:** 세포 내 단백질 합성이나 대사 과정이 비율 체계로 작동하기 때문에 나타나는 현상입니다.

결국 생물학에서 로그 정규분포는 **"성장은 덧셈이 아니라 복리다"**라는 사실을 수학적으로 보여주는 결과물입니다.

Homework : 로그 정규분포로 주가 수익률 계산 과정과 예시(예제)

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

로그 정규분포(Lognormal Distribution)는 **데이터에 로그를 취했을 때 정규분포를 따르는 확률분포**를 말합니다.

쉽게 설명하면 이렇습니다:

- **특징**: 데이터가 0보다 큰 양수에서만 존재하며, 오른쪽으로 긴 꼬리가 늘어진 형태(우편향)를 띱니다.
- **발생**: 여러 독립적인 요인들이 서로 **곱해질 때** 나타납니다. (참고로 정규분포는 요인들이 더해질 때 나타남)
- **사례**: 사람의 소득 분포, 주가 변동, 입자의 크기 등 자연계나 사회 경제적 현상에서 자주 발견됩니다.

로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

로그 정규분포가 **곱셈 효과(Multiplicative effect)**를 따른다는 것은, **어떤 수치들이 서로 더해지는 게 아니라 비율(곱하기)로 결합될 때 최종 결과값이 로그 정규분포를 띄게 된다는 뜻**입니다.

쉽게 비유하자면 이렇습니다:

1. **정규분포 (덧셈 효과):** 키나 몸무게처럼 "평균에서 얼마를 더하거나 빼는" 수많은 작은 요인들이 **합쳐질 때** 나타납니다.
2. **로그 정규분포 (곱셈 효과):** 생물의 성장률, 주가 수익률, 소득처럼 "전 단계에서 몇 % 성장했는가" 하는 독립적인 확률 변수들이 계속 **곱해질 때** 나타납니다.

수학적으로 로그를 취하면 **곱셈이 덧셈으로 변하기 때문**입니다.

- 여러 요인의 곱($X \times Y \times Z$)에 로그를 씌우면 $\log(X) + \log(Y) + \log(Z)$가 됩니다.
- 이 합산된 값(로그값)들이 중심극한정리에 의해 **정규분포**를 이루게 되므로, 원래 값은 **로그 정규분포**를 갖게 되는 원리입니다.

곱셈 효과와 로그 정규 분포 Log-Normal Distribution

생물학적 성장에서 **곱셈 효과**는 세포 분열이나 성장이 '현재 크기'에 비례하여 일어나기 때문에 발생합니다.

1. 왜 곱셈인가? (복리형 성장)

생물은 매 순간 일정한 절대량을 더하며 자라는 게 아니라, 현재 상태에서 **일정 비율(%)**만큼 자랍니다.

- 예를 들어, 어떤 박테리아가 매시간 10%씩 증식한다면, 다음 시간의 크기는 `현재 크기 × 1.1` 이 됩니다.
- 시간이 흐를수록 `초기 크기 × 성장률1 × 성장률2 × 성장률3...` 처럼 **독립적인 성장 인자들이 계속 곱해지는 구조**가 됩니다.

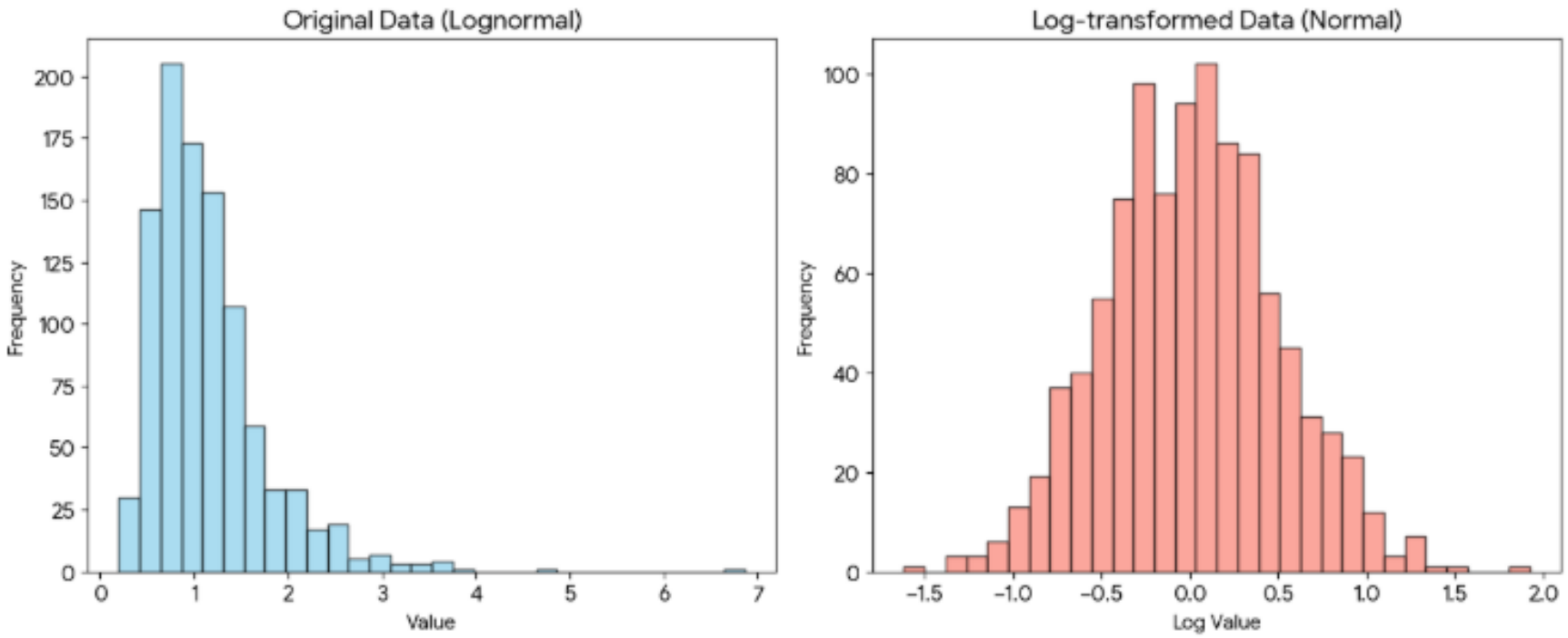
데이터가 로그 정규 분포 Log-Normal Distribution 확인하는 방법

데이터셋이 로그 정규분포를 따르는지 확인하는 가장 확실한 방법은 **데이터에 로그(ln)를 취했을 때 정규성을 띠는지** 검증하는 것입니다. YouTube

1. 시각적 확인 (히스토그램)

정규성 검증 3가지 방법

원래 데이터의 히스토그램을 그렸을 때, 왼쪽으로 쏠려 있고 오른쪽으로 긴 꼬리가 늘어진 형태인지 확인합니다. 그 후, 데이터에 로그를 취한 값이 좌우 대칭인 종 모양(정규분포)을 나타내는지 비교합니다. LinkedIn +2



2. Q-Q 플롯 (Quantile-Quantile Plot)

정규성 검증 3가지 방법

로그를 취한 데이터의 분포와 이론적인 정규분포를 비교하는 그래프입니다. 점들이 직선상에 가깝게 놓일수록 로그 정규분포를 따를 확률이 높습니다. LinkedIn +1

Q-Q Plot(Quantile-Quantile Plot)은 내 데이터가 **정규분포를 얼마나 잘 따르는지** 시각적으로 확인하는 가장 쉬운 방법입니다.

쉽게 설명하자면, **'이론적인 정규분포 데이터'**를 한 축에 두고, **'내 실제 데이터'**를 다른 축에 두어 점을 찍는 것입니다.

예제로 이해하기

만약 어느 학급 학생 100명의 수학 점수가 정규분포를 따르는지 궁금하다고 가정해 보겠습니다.

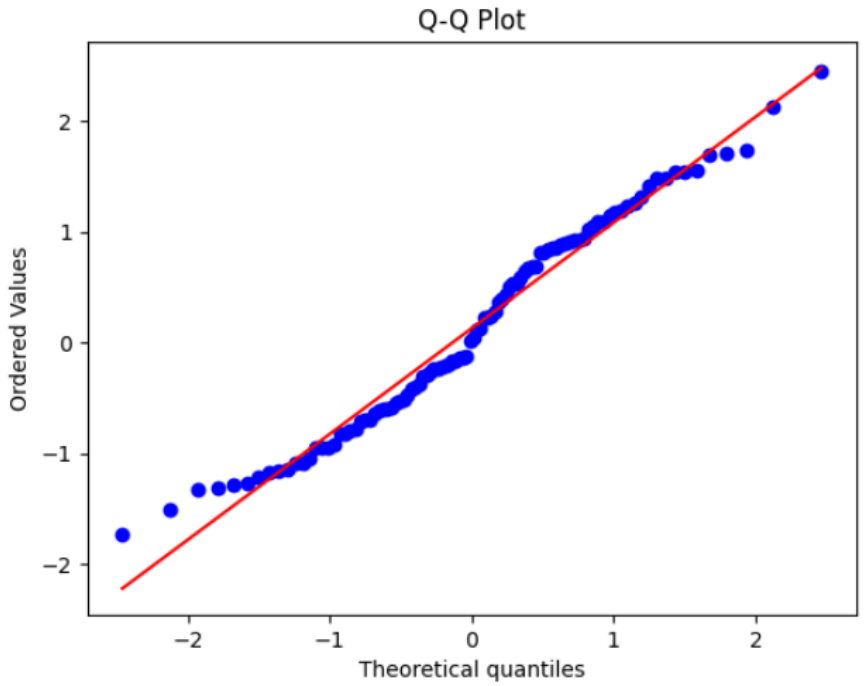
1. **데이터 정렬**: 실제 점수를 작은 순서대로 줄 세웁니다.
2. **이론적 위치 계산**: 만약 이 점수들이 완벽한 정규분포라면, 하위 10%인 학생은 몇 점이어야 할지 (이론적 수치) 계산합니다.
3. **그래프 그리기**:
    1. x축: 이론적인 정규분포의 분위수(Quantile)
    2. y축: 실제 데이터의 분위수
4. **해석**:
    1. 점이 **직선($y = x$) 위에 예쁘게 놓여 있으면**: "오, 정규분포 맞네!"
    2. 점이 **S자나 곡선 형태로 휘어 있으면**: "정규분포랑은 좀 거리가 있군."

Q-Q Plot

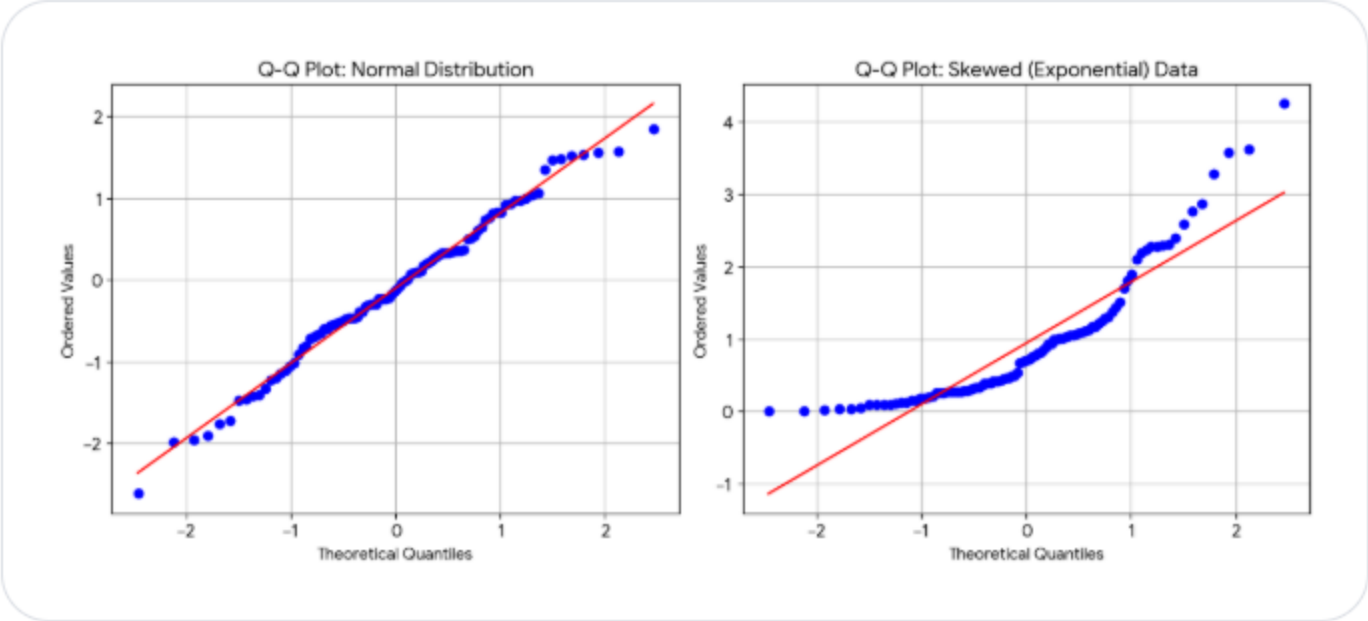
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats
```

```python
# 1. 예시 데이터 생성 (평균 0, 표준편차 1인 정규분포 데이터 100개)
data = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=100)
```

```python
# 2. Q-Q Plot 그리기
stats.probplot(data, dist="norm", plot=plt)
plt.title("Q-Q Plot")
plt.show()
```



Q-Q Plot



위 그래프에서 왼쪽은 정규 분포를 따르는 데이터의 이상적인 Q-Q Plot이며, 오른쪽은 정규성을 따르지 않는 데이터가 직선에서 크게 벗어나는 모습을 보여줍니다.

3. 통계적 정규성 검정

정규성 검증 3가지 방법

로그 변환된 데이터에 대해 다음과 같은 검정법을 사용합니다.

- **샤피로-윌크 검정(Shapiro-Wilk Test)**: 표본 수가 적을 때(약 5,000개 미만) 주로 사용하며 매우 강력합니다. 50 개 미만
- **콜모고로프-스미르노프 검정(K-S Test)**: 표본 수가 많을 때 적합합니다. 50 개 이상
- **판단 기준**: 결과값인 p-value가 0.05보다 **크면** "로그 변환된 데이터가 정규분포를 따른다"고 보며, 이는 곧 원래 데이터가 **로그 정규분포**임을 의미합니다. YouTube +2

포아송 분포
Poisson distribution

포아송 분포 :: 어떤 기간에 사건이 발생하는 횟수를 확률로 추정한다.

포아송 분포(*Poisson Distribution*)는 **베르누이 시행(*Bernoulli trial*)의 극한**으로 도출할 수 있습니다. 구체적으로, 시행 횟수 n이 매우 크고($n \to \infty$), 성공 확률 p가 매우 작을 때($p \to 0$), 평균 성공 횟수 $\lambda = np$를 일정하게 유지하면 이항 분포는 포아송 분포로 수렴합니다. Probability, Statistics & Random Proces… +3

포아송 분포로 베르누이 시행을 극한으로 하는 이항 분포 추정 (증명)

포아송 분포(*Poisson Distribution*)는 **베르누이 시행(*Bernoulli trial*)의 극한**으로 도출할 수 있습니다. 구체적으로, 시행 횟수 n이 매우 크고($n \to \infty$), 성공 확률 p가 매우 작을 때($p \to 0$), 평균 성공 횟수 $\lambda = np$를 일정하게 유지하면 이항 분포는 포아송 분포로 수렴합니다. Probability, Statistics & Random Proces… +3

1. 이항 분포 식 설정

n번의 독립적인 베르누이 시행에서 성공 확률이 p일 때, 성공 횟수 X가 k일 확률은 다음과 같은 이항 분포 식을 따릅니다.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

포아송 분포로 베르누이 시행을 극한으로 하는 이항 분포 추정 (증명)

포아송 분포(*Poisson Distribution*)는 **베르누이 시행(*Bernoulli trial*)의 극한**으로 도출할 수 있습니다. 구체적으로, 시행 횟수 n이 매우 크고($n \to \infty$), 성공 확률 p가 매우 작을 때($p \to 0$), 평균 성공 횟수 $\lambda = np$를 일정하게 유지하면 이항 분포는 포아송 분포로 수렴합니다. Probability, Statistics & Random Proces… +3

2. 매개변수 치환

평균 $\lambda = np$이므로, $p = \dfrac{\lambda}{n}$를 대입하여 식을 변형합니다.

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

식의 분해 및 치환

평균 $\lambda = np$이므로, $p = \frac{\lambda}{n}$를 대입하여 식을 변형합니다.

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

3. 식의 분해 및 정리

위 식을 계산하기 쉽게 네 부분으로 나눕니다. Probability, Statistics & Random Processes

1. **조합 부분**: $\frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{n^k} \to 1$ (as $n \to \infty$)

2. **평균 부분**: $\frac{\lambda^k}{k!}$

3. **지수 극한 부분**: $(1 - \frac{\lambda}{n})^n \to e^{-\lambda}$ (as $n \to \infty$)

4. **나머지 부분**: $(1 - \frac{\lambda}{n})^{-k} \to 1$ (as $n \to \infty$)

식의 분해 및 치환

평균 $\lambda = np$이므로, $p = \frac{\lambda}{n}$를 대입하여 식을 변형합니다.

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

3. 식의 분해 및 정리

위 식을 계산하기 쉽게 네 부분으로 나눕니다. Probability, Statistics & Random Processes

1. **조합 부분**: $\frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{n^k} \to 1$ (as $n \to \infty$)

2. **평균 부분**: $\frac{\lambda^k}{k!}$

3. **지수 극한 부분**: $(1 - \frac{\lambda}{n})^n \to e^{-\lambda}$ (as $n \to \infty$)

4. **나머지 부분**: $(1 - \frac{\lambda}{n})^{-k} \to 1$ (as $n \to \infty$)

극한 취하기

4. 극한 취하기

n을 무한대로 보내면, 각 부분이 수렴하여 최종적으로 포아송 분포의 확률질량함수(PMF)가 완성됩니다.

$$\lim_{n\to\infty} P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

베르누이 시행, 이항 분포 그리고 포아송 분포의 관계

요약 및 결론

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

베르누이 시행의 횟수가 무수히 많아지고 개별 성공 확률이 아주 희소해질 때, 전체 성공 횟수는 평균 λ인 **포아송 분포**를 따르게 됩니다. 이는 현실에서 콜센터의 시간당 전화량이나 웹사이트의 분당 방문자 수 등을 모델링할 때 유용하게 사용됩니다. Wikipedia +1

포아송 분포 표기(表記)
Poisson distribution

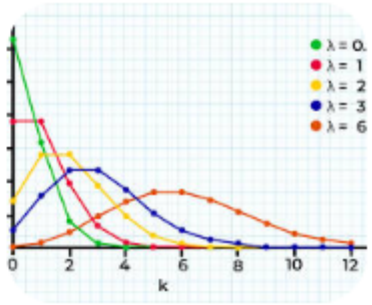
포아송 분포의 올바른 표시, 표기

요약 및 결론

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

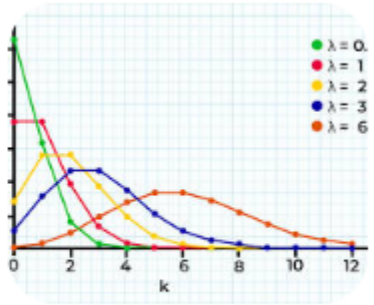
베르누이 시행의 횟수가 무수히 많아지고 개별 성공 확률이 아주 희소해질 때, 전체 성공 횟수는 평균 λ인 **포아송 분포**를 따르게 됩니다. 이는 현실에서 콜센터의 시간당 전화량이나 웹사이트의 분당 방문자 수 등을 모델링할 때 유용하게 사용됩니다. Wikipedia +1

The Poisson distribution with rate λ over a time interval t represents the probability of k events occurring, where the expected number of events is $\mu = \lambda t$. The formula is $P(X = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$, where λ is the rate per unit time and t is the length of the interval. YouTube +4



포아송 분포의 올바른 표시, 표기

The Poisson distribution with rate λ over a time interval t represents the probability of k events occurring, where the expected number of events is $\mu = \lambda t$. The formula is $P(X = k) = \dfrac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$, where λ is the rate per unit time and t is the length of the interval. YouTube +4



포아송 분포의 올바른 표시, 표기

Key Details on λ and t Representation:

- **λ (Rate Parameter):** The average number of occurrences per unit of time (e.g., 5 calls/hour).
- **t (Time Interval):** The duration or size of the observation window (e.g., 2 hours).
- **λt (Expected Value):** The total average number of events over the interval t, often denoted simply as μ or λ_{new}.
- **Formula:** $P(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$ for $k = 0, 1, 2, \ldots$.
- **Units:** The rate λ and time t must be in the same units (e.g., if λ is per minute, t must be in minutes). YouTube +4

예제1. 포아송 분포의 올바른 표시, 표기

Example:

If an ATM receives 30 customers per hour ($\lambda = 30$, $t = 1$ hour), the probability of k customers in a 10-minute interval ($t = 1/6$ hours) uses $\lambda t = 30 \times (1/6) = 5$. The formula becomes $P(X = k) = \dfrac{5^k e^{-5}}{k!}$. YouTube +2

지수 분포
Exponential distribution

지수 분포는 첫번째 사건이 발생할 때까지 걸리는 시간에 대한 분포이다.

지수분포(Exponential Distribution)에서 **λ (람다)**는 단위 시간당 발생하는 사건의 평균 횟수를 나타내는 **비율 매개변수(Rate parameter)**입니다. 시간 t에 따른 지수분포의 주요 표현식은 다음과 같습니다. Wikipedia +1

1. 확률밀도함수 (PDF)

사건이 정확히 시점 t에 발생할 확률 밀도를 나타냅니다.

$$f(t;\lambda) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

- $\boldsymbol{\lambda}$: 사건 발생 비율 (예: 시간당 2회 방문 시 $\lambda = 2$).
- $\boldsymbol{t}$: 사건이 발생할 때까지 걸린 시간. BYJU'S +2

지수 분포 누적은 어떤 첫 번째 사건이 주어진 기간 이내에 발생할 확률

2. 누적분포함수 (CDF)

사건이 시점 t 이전에 발생할 확률을 나타냅니다.

$$F(t;\lambda) = P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

- 반대로 사건이 t 이후에 발생할 확률(생존함수/신뢰도)은 $P(T > t) = e^{-\lambda t}$입니다. Wiley Online Library +1

지수 분포 주요 통계량

3. 주요 통계량

- **기댓값(평균, $E[T]$)**: 사건이 한 번 일어날 때까지 걸리는 평균 시간으로, 비율의 역수입니다.

$$E[T] = \frac{1}{\lambda}$$

- **분산($Var[T]$)**: 데이터가 평균에서 떨어진 정도를 나타내며, 비율의 제곱의 역수입니다.

$$Var[T] = \frac{1}{\lambda^2}$$

첫번째 사건이 발생할 때까지 시간에 대한 지수 분포와 포아송 분포

4. 포아송 분포와의 관계

지수분포는 **포아송 과정(Poisson Process)**과 밀접한 관련이 있습니다.

- **포아송 분포**: 정해진 시간 동안 발생하는 **사건의 횟수**를 모델링합니다 ($X \sim \text{Poisson}(\lambda t)$).
- **지수분포**: 그 사건들 사이의 **대기 시간(Inter-arrival time)**을 모델링합니다 ($T \sim \text{Exp}(\lambda)$). Wikipedia +3

지수분포의 가장 독특한 성질은 **무기억성(Memoryless property)**으로, 지금까지 얼마나 기다렸든 상관없이 앞으로 더 기다릴 시간의 분포가 처음 시작할 때와 동일하다는 특징이 있습니다. Probability, Statistics & Random Proces… +1

감마 분포
Gamma distribution

감마 분포 Gamma Distribution

여러 번 사건이 발생하는 횟수까지의 시간 분포는 주로 **감마 분포(Gamma Distribution)** 또는 **얼랑 분포(Erlang Distribution)**를 따릅니다. 이는 포아송 과정(Poisson process)에서 사건이 1번 발생할 때까지의 시간인 지수 분포를 일반화한 것입니다. 티스토리 +1

주요 특징과 관련 분포는 다음과 같습니다.

- **포아송 과정과 연결:** 일정 시간당 사건이 평균 λ번 발생하는 포아송 과정을 가정할 때, 사건이 k번 발생할 때까지 걸리는 시간 T는 감마 분포(또는 k가 정수일 때 얼랑 분포)를 따릅니다.
- **지수 분포의 일반화:** 사건이 1번 발생할 때까지 걸리는 시간은 지수 분포(Exponential distribution)를 따릅니다. 사건 횟수 k가 증가할수록 이 분포는 정규 분포와 비슷해집니다.
- **응용 사례:** 서버의 응답 시간, 기계의 고장 발생까지의 시간, 고객 도착 간격 등 특정 횟수의 사건이 누적되는 시간을 예측하는 데 활용됩니다. 티스토리 +2

한편, 일정 시간 안에 발생하는 **사건의 횟수** 자체는 포아송 분포를 따르며, 이는 건수/횟수 단위의 분석에 사용됩니다.

Google

감마 분포 Gamma Distribution

1. **지수 분포 (1회 발생)**
   - 특정 사건이 **처음 한 번** 일어날 때까지 걸리는 시간은 '지수 분포'를 따릅니다. (예: 전구 하나가 고장 날 때까지의 시간)
2. **감마 분포 (n회 발생)**
   - 지수 분포를 따르는 사건이 **n번 반복**해서 일어날 때까지 걸리는 총 시간의 합이 바로 '감마 분포'입니다. (예: 전구 3개를 다 쓰는 데 걸리는 총 시간)
3. **에를랑 분포 (Erlang Distribution)**
   - 감마 분포 중에서 사건 발생 횟수(n)가 **정수**일 때를 특별히 '에를랑 분포'라고 부릅니다. 실무적으로 대기열이나 통신 트래픽 분석에서 가장 많이 쓰이는 형태입니다.

감마 분포 Gamma Distribution

1. 서비스 대기 시간 분석 (대기행렬 이론)

고객 서비스 센터나 식당에서 여러 명의 고객이 서비스를 마치고 나갈 때까지의 시간을 계산할 때 사용합니다. Medium

- **문제 예시**: "식당에 대기 줄이 2명 있습니다. 각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때, 내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?"
- **분석 방법**: 개별 서비스 시간($n = 2$)의 합을 감마 분포(또는 에를랑 분포)로 모델링하여 누적 확률을 계산합니다. Medium +1

감마 분포 Gamma Distribution

2. 보험 및 재무 위험 관리

보험사에서 특정 기간 동안 발생하는 사고 청구 건수와 그 총액을 예측할 때 필수적입니다. Statistics By Jim +2

- **문제 예시**: "자동차 사고가 평균적으로 한 달에 1.2건 발생할 때, 향후 120번째 사고가 발생하기까지 걸리는 시간적 분포는?"
- **분석 방법**: 사고 발생 횟수를 형상 모수(α)로, 발생률을 척도 모수(λ)로 설정하여 총 손실액이나 발생 시점을 추정합니다. www.rajivgopinath.com +1

감마 분포 Gamma Distribution

3. 신뢰성 공학 (수명 예측)

기계 부품이나 전자 제품이 여러 번의 충격이나 노후화 단계를 거쳐 최종 고장 날 때까지의 시간을 분석합니다. www.rajivgopinath.com +1

- **문제 예시**: "전구 6개가 든 박스가 하나씩 수명을 다해 교체될 때, 이 박스 전체를 다 쓰는 데 걸리는 총 시간은?"
- **분석 방법**: 각 부품의 수명이 독립적인 지수 분포를 따른다고 가정하고, n개 부품 전체의 생존 시간을 감마 분포로 계산합니다. YouTube +1

감마 분포 Gamma Distribution

4. 강수량 및 자연현상 모델링

기상학에서 특정 기간 동안 내린 총 강수량을 분석할 때 감마 분포가 가장 적합한 모델로 쓰입니다. www.rajivgopinath.com +2

- **특징**: 강수량 데이터는 항상 양수이며, 오른쪽으로 꼬리가 긴 형태(비대칭)를 띠기 때문에 감마 분포를 통해 강수 패턴의 변동성을 파악합니다. Statistics By Jim +4

감마 분포 Gamma Distribution

감마 분포의 확률밀도함수(PDF) 수식은 다음과 같습니다.

주로 **형상 모수(α, shape)**와 **척도 모수(β, scale)**를 사용하여 표현합니다. ($x > 0, \alpha > 0, \beta > 0$)

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$$

각 기호의 의미

- $\boldsymbol{x}$: 사건이 n번 발생할 때까지 걸린 총 시간 (변수)
- $\boldsymbol{\alpha}$ **(Alpha)**: 사건이 발생하는 **횟수**입니다. (형상 모수)
- $\boldsymbol{\beta}$ **(Beta)**: 사건 사이의 **평균 대기 시간**입니다. (척도 모수)
- $\boldsymbol{\Gamma(\alpha)}$: 감마 함수로, α가 정수(n)일 때는 $(n-1)!$과 같습니다.

감마 분포 Gamma Distribution

다른 표현 방식 (단위 시간당 발생률 λ 사용 시)

공학이나 통계학 책에 따라 β 대신 **발생률($\lambda = 1/\beta$)**을 쓰기도 합니다. 이 경우 수식은 아래와 같습니다.

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$$

팁:

- $\alpha = 1$을 대입하면 바로 **지수 분포** 수식이 됩니다. (사건 1회 발생 시까지의 시간)
- α가 커질수록 분포 그래프는 점점 오른쪽으로 이동하며 완만한 종 모양이 됩니다.

문제: 감마 분포(Gamma Distribution) 수식에 대입하여 풀이하는 과정

식당에 대기 줄이 2명 있습니다.
각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때,

내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?

1. 매개변수(Parameter) 설정

- **α (형상 모수, 발생 횟수)**: 내 차례가 오기 위해 앞의 **2명**이 서비스를 마쳐야 하므로 $\alpha = 2$입니다.
- **β (척도 모수, 평균 대기 시간)**: 각 손님의 평균 서비스 시간이 **2분**이므로 $\beta = 2$입니다.
  - 참고: 발생률(λ)로 표현하면 $\lambda = 1/\beta = 0.5$입니다.

식당에 대기 줄이 2명 있습니다.
각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때,
내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?

- **α (형상 모수, 발생 횟수)**: 내 차례가 오기 위해 앞의 **2명**이 서비스를 마쳐야 하므로 $\alpha = 2$입니다.
- **β (척도 모수, 평균 대기 시간)**: 각 손님의 평균 서비스 시간이 **2분**이므로 $\beta = 2$입니다.
  - 참고: 발생률(λ)로 표현하면 $\lambda = 1/\beta = 0.5$입니다.

2. 확률밀도함수(PDF) 수식 대입

위 수치들을 감마 분포 공식 $f(x;\alpha,\beta) = \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}$ 에 대입하면 다음과 같습니다. ($\alpha = 2, \beta = 2$ 이므로 $\Gamma(2) = (2-1)! = 1$)

$$f(x) = \frac{1}{1 \cdot 2^2} x^{2-1}e^{-x/2} = \frac{1}{4} xe^{-x/2}$$

식당에 대기 줄이 2명 있습니다.
각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때,
내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?

- **α (형상 모수, 발생 횟수)**: 내 차례가 오기 위해 앞의 **2명**이 서비스를 마쳐야 하므로 $\alpha = 2$입니다.
- **β (척도 모수, 평균 대기 시간)**: 각 손님의 평균 서비스 시간이 **2분**이므로 $\beta = 2$입니다.
  - 참고: 발생률(λ)로 표현하면 $\lambda = 1/\beta = 0.5$입니다.

2. 확률밀도함수(PDF) 수식 대입

위 수치들을 감마 분포 공식 $f(x;\alpha,\beta) = \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}$ 에 대입하면 다음과 같습니다. ($\alpha = 2, \beta = 2$ 이므로 $\Gamma(2) = (2-1)! = 1$)

$$f(x) = \frac{1}{1 \cdot 2^2} x^{2-1}e^{-x/2} = \frac{1}{4} xe^{-x/2}$$

식당에 대기 줄이 2명 있습니다.
각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때,
내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?

3. 5분 이상 기다릴 확률 $P(X \geq 5)$ 계산식

5분부터 무한대까지 적분하거나, 전체 확률(1)에서 5분 미만일 확률을 빼서 구합니다.

$$P(X \geq 5) = \int_5^\infty \frac{1}{4} x e^{-x/2} \, dx$$

이 적분 식을 풀면(부분적분 이용) 최종적으로 다음과 같은 형태가 됩니다.

$$P(X \geq 5) = \left(1 + \frac{5}{2}\right) e^{-5/2} = 3.5 \times e^{-2.5}$$

4. 결과값 (근사치)

- $e^{-2.5} \approx 0.082$
- $3.5 \times 0.082 \approx \mathbf{0.287}$

즉, 내가 5분 이상 기다리게 될 확률은 **약 28.7%**입니다.

식당에 대기 줄이 2명 있습니다.
각 손님의 서비스 시간이 평균 2분인 지수 분포를 따를 때,
내가 서비스를 시작하기까지 5분 이상 기다릴 확률은?

3. 5분 이상 기다릴 확률 $P(X \geq 5)$ 계산식

5분부터 무한대까지 적분하거나, 전체 확률(1)에서 5분 미만일 확률을 빼서 구합니다.

$$P(X \geq 5) = \int_5^\infty \frac{1}{4} x e^{-x/2} \, dx$$

전체 확률(1)에서 **5분 미만일 확률(누적 분포 함수, CDF)**을 빼서 구하는 상세 과정입니다.

1. 기본 식 설정

우리가 구하려는 확률은 $P(X \geq 5)$이며, 이는 전체 확률 1에서 0분부터 5분까지 발생할 확률을 뺀 것과 같습니다.

$$P(X \geq 5) = 1 - \int_0^5 f(x) \, dx$$

1. 기본 식 설정

우리가 구하려는 확률은 $P(X \geq 5)$이며, 이는 전체 확률 1에서 0분부터 5분까지 발생할 확률을 뺀 것과 같습니다.

$$P(X \geq 5) = 1 - \int_0^5 f(x)\,dx$$

앞서 구한 확률밀도함수 $f(x) = \frac{1}{4}\,xe^{-x/2}$를 대입합니다.

$$P(X \geq 5) = 1 - \int_0^5 \frac{1}{4}\,xe^{-x/2}\,dx$$

2. 적분 풀이 (부분적분법 활용)

부분적분 공식 $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$를 사용합니다.

- $u = x \Longrightarrow u' = 1$
- $v' = e^{-x/2} \Longrightarrow v = -2e^{-x/2}$

먼저 부정적분을 구하면:

$$\int \frac{1}{4} xe^{-x/2} dx = \frac{1}{4}\left[-2xe^{-x/2} - \int -2e^{-x/2} dx\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[-2xe^{-x/2} - 4e^{-x/2}\right] = -\frac{1}{2} xe^{-x/2} - e^{-x/2}$$

3. 정적분 계산 (0에서 5까지)

위에서 구한 부정적분 결과에 0과 5를 대입합니다.

$$\left[-\frac{1}{2}xe^{-x/2} - e^{-x/2}\right]_0^5 = \left(-\frac{5}{2}e^{-5/2} - e^{-5/2}\right) - (0 - e^0)$$

$$= -3.5e^{-2.5} + 1$$

4. 최종 결과 도출

$$\boxed{P(X \geq 5) = \left(1 + \frac{5}{2}\right)e^{-5/2} = 3.5 \times e^{-2.5}}$$

이제 전체 확률 1에서 위 정적분 값을 뺍니다.

$$P(X \geq 5) = 1 - (-3.5e^{-2.5} + 1)$$

$$= 1 + 3.5e^{-2.5} - 1$$

$$= \mathbf{3.5e^{-2.5}}$$

요약 계산 결과

- $3.5 \times e^{-2.5} \approx 3.5 \times 0.08208 \approx \mathbf{0.2873}$

따라서 5분 이상 기다릴 확률은 **약 28.7%**가 됩니다.

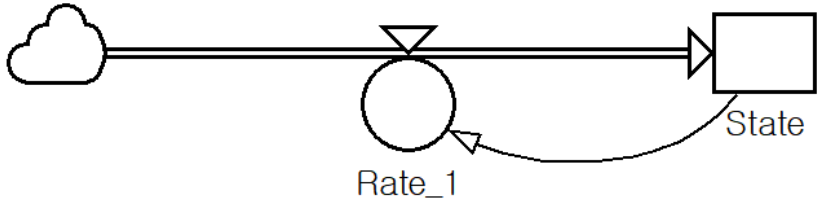
Stochastic Process 스토캐스틱 프로세스 한자로 확률 과정?

확률 과정(Stochastic Process)**은 시간이나 공간의 흐름에 따라 변화하는 확률 변수들의 집합을 의미합니다**. 쉽게 말해, 매 순간 일어나는 일들이 무작위성(Randomness)을 포함하며 시간에 따라 연속적 혹은 이산적으로 전개되는 현상을 수학적으로 모델링한 것입니다. Wikipedia +3

1. 주요 구성 요소

- **지표 집합 (Index Set, T):** 보통 시간을 나타내며, 관측 시점들의 모임입니다.
  - **이산 시간(Discrete-time):** 관측이 정수 시점($t = 1, 2, 3\ldots$)에 이루어짐 (예: 매일의 종가).
  - **연속 시간(Continuous-time):** 관측이 특정 구간의 모든 실수 시점에서 이루어짐 (예: 실시간 온도 변화).
- **상태 공간 (State Space, S):** 확률 과정이 가질 수 있는 모든 가능한 값들의 집합입니다.
- **표본 경로 (Sample Path):** 확률 과정의 한 번의 실현(Realization)을 시간에 따른 함수 형태로 나타낸 것입니다. Wikipedia +5

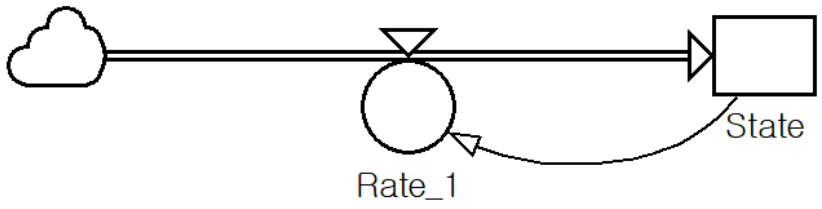
Stochastic Process



2. 대표적인 종류

- **베르누이 과정 (Bernoulli Process):** 독립적인 동전 던지기와 같이 결과가 두 가지뿐인 시행이 반복되는 과정입니다.
- **무작위 행보 (Random Walk):** 각 단계마다 무작위로 이동하며 그 위치를 누적하는 과정입니다.
- **마르코프 과정 (Markov Process):** "미래의 상태가 오직 현재 상태에만 의존"하고 과거의 이력에는 영향을 받지 않는 성질(Markov Property)을 가진 과정입니다.
- **포아송 과정 (Poisson Process):** 특정 시간 동안 발생하는 사건의 횟수를 모델링하며, 콜 센터의 전화 유입 등을 설명할 때 쓰입니다.
- **위너 과정 (Wiener Process/Brownian Motion):** 입자의 무작위 운동을 모델링하며, 주가 변동 모델의 기초가 됩니다. Wikipedia +4

Stochastic Process에서 Independent incremental 독립 증분

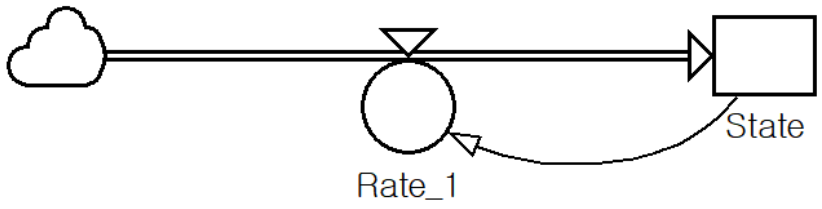


1. 독립 증분의 정의 (Independent Increments)

확률 과정 $\{X(t), t \geq 0\}$에 대하여, 서로 겹치지 않는 시간 구간(non-overlapping time intervals)에서 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립일 때, 이 과정을 "독립 증분을 갖는 과정"이라고 합니다. Wikipedia

수학적으로는 임의의 시간 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$에 대해, 증분인 $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \cdots, X(t_n) - X(t_{n-1})$들이 서로 독립 확률변수가 됩니다.

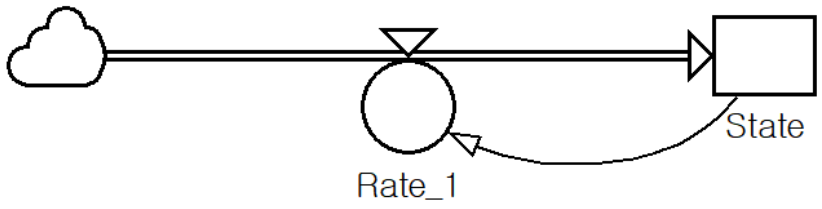
Stochastic Process에서 Independent incremental 독립 증분



2. 핵심 의미와 직관적 이해

- **과거와 미래의 독립성:** 시스템이 t_1부터 t_2까지 변한 정도(증분)는, 그 이전 시간(0부터 t_1까지)에 어떤 일이 발생했는지와 관계없이 독립적으로 일어납니다.
- **기억이 없음(Memoryless Property):** 마르코프 성질과 유사하게, 과정의 미래 행동을 예측할 때 과거의 모든 이력(History)이 필요 없고, 오직 현재 상태에서 어떻게 변할지만 알면 됩니다.

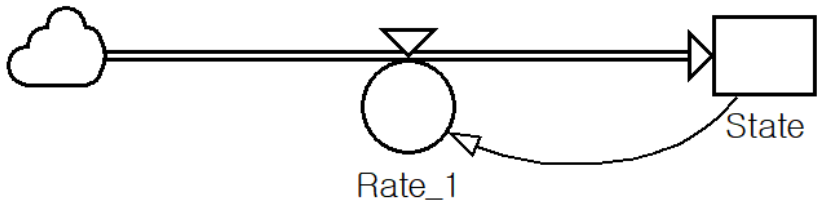
Stochastic Process에서 Independent incremental 독립 증분



3. 주요 특징 및 관련 개념

- **랜덤 워크 및 브라운 운동:** 독립 증분의 가장 대표적인 예시는 브라운 운동(Brownian motion)과 포아송 과정(Poisson process)입니다. 이들은 시간에 따라 누적되는 변화량이 독립적입니다.
- **정상 증분(Stationary Increments):** 독립 증분과 함께 자주 등장하는 성질로, 증분의 확률 분포가 '언제' 일어났는지와 관계없이, '시간 간격'의 길이에만 의존하는 경우를 말합니다.
- **무한 분할 가능성:** 독립 증분을 갖는 확률 과정의 분포는 무한 분할 가능성(Infinite divisibility)과 밀접한 관련이 있습니다. Wikipedia +1

Stochastic Process에서 Independent incremental 독립 증분



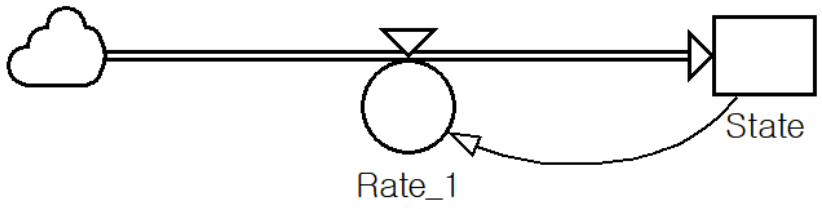
4. 응용 예시

- **주가 모델링:** 기하 브라운 운동(GBM)과 같은 모델에서, 오늘의 주가 상승폭은 어제 상승폭과 독립적일 수 있습니다.
- **도착 과정:** 콜센터에 걸려오는 전화 횟수(포아송 과정)에서, 1시~2시 사이의 통화 수는 2시~3시 사이의 통화 수와 독립적으로 결정됩니다.

요약하자면, 독립 증분은 시스템의 변화가 과거의 이력에 영향을 받지 않고 매 순간 새롭게 독립적으로 일어난다고 가정한 모델링 기법입니다.

가정을 하지 않는 모델링 방법이 필요함을 의미함.

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.

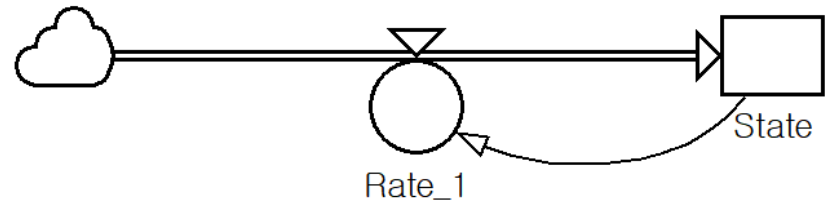


1. 직관적인 의미: "과거는 미래의 변화에 영향을 주지 않는다"

어떤 시점 t까지의 상태가 어떠했든, 그 이후 t에서 $t+s$까지 얼마나 변할지는 과거의 기록과 아무런 상관이 없다는 뜻입니다.

- **비유:** 오늘 주가가 100원 올랐다고 해서, 내일 주가가 오를 확률이나 폭이 변하지 않는 것과 같습니다. (현실 주가는 복잡하지만, 모델상 그렇습니다.)

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



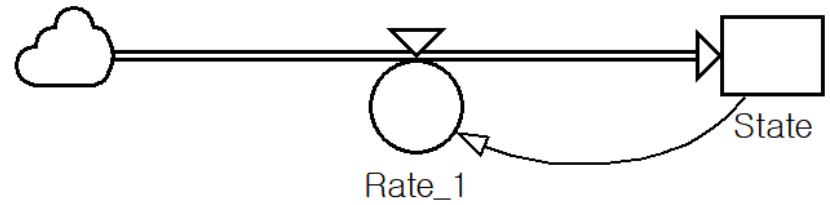
2. 수학적 정의

시간대 $[t_1, t_2]$와 $[t_3, t_4]$가 서로 겹치지 않는다면($t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$), 두 구간의 차이인 다음 두 확률 변수는 **서로 독립**입니다.

- **증분 1:** $X(t_2) - X(t_1)$
- **증분 2:** $X(t_4) - X(t_3)$

즉, 여러 개의 불연속적인 시간 구간을 잡아도 각 구간에서의 변화량들은 서로 통계적으로 독립적입니다.

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



3. 왜 중요한가요?

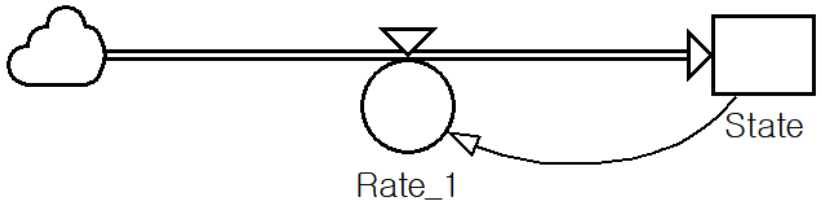
독립 증분 성질이 있으면 전체 확률 과정을 분석하기가 매우 쉬워집니다. 복잡한 전체 경로를 볼 필요 없이, **각각의 짧은 구간 변화만 따로 떼어내서 합치면 되기 때문**입니다.

4. 대표적인 예시

이 성질을 가진 가장 유명한 과정들은 다음과 같습니다.

- **푸아송 과정 (Poisson Process):** 특정 사건이 발생하는 횟수 (예: 콜센터에 걸려오는 전화 수)
- **위너 과정 (Wiener Process / 브라운 운동):** 입자의 무작위 운동이나 금융 모델의 기초
- **레비 과정 (Lévy Process):** 위 두 케이스를 포괄하는 더 넓은 개념

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



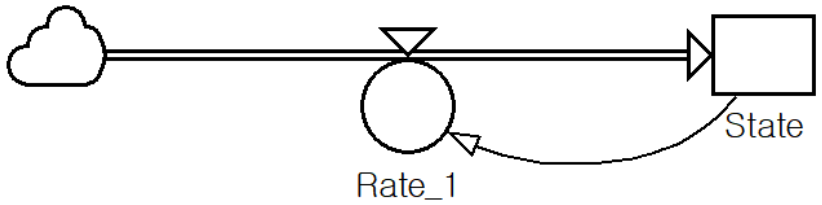
- **독립 증분:** "지금 변하는 게 과거의 변화와 **상관이 있나?"** (관계의 유무)
- **정상 증분:** "시간이 지나도 변하는 **패턴(분포)이 일정한가?"** (성질의 유지)

1. 정상 증분 (Stationary Increments)

증분(변화량)의 **확률 분포**가 시간이 언제냐에 상관없이 오직 **시간 간격의 길이**에만 의존하는 성질입니다.

- **수학적 의미:** $X(t+h) - X(t)$의 분포는 t가 언제든 상관없이 오직 h라는 길이에 의해서만 결정됩니다.
- **비유:** 어제 1시간 동안 주가가 변한 폭의 '확률적 특징'과 오늘 1시간 동안 변한 폭의 '특징'이 똑같다는 뜻입니다. (평균적으로 변하는 정도가 일정함)

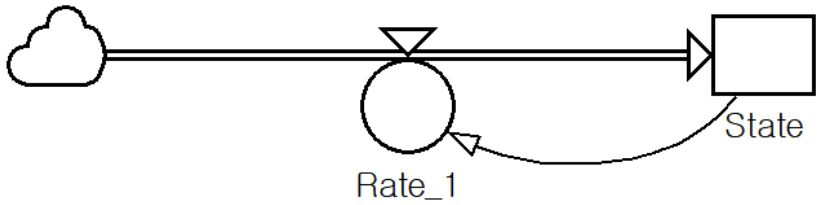
확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



- **독립 증분:** "지금 변하는 게 과거의 변화와 **상관이 있나?"** (관계의 유무)
- **정상 증분:** "시간이 지나도 변하는 **패턴(분포)이 일정한가?"** (성질의 유지)

구분	독립 증분 (Independent)	정상 증분 (Stationary)
핵심 질문	구간끼리 영향을 주는가?	시간에 따라 분포가 바뀌는가?
초점	**상관관계** (Correlation)	**시간 불변성** (Time-invariance)
의미	과거를 알아도 미래 예측에 도움 안 됨	어제의 10분이나 오늘의 10분이나 똑같음

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



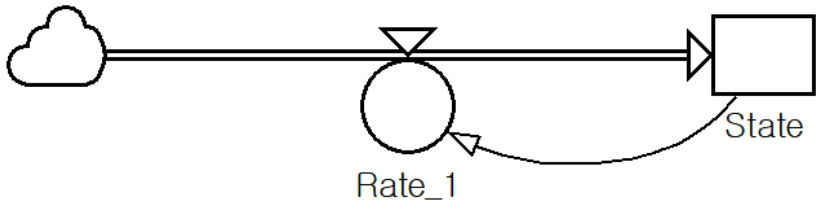
- **독립 증분:** "지금 변하는 게 과거의 변화와 **상관이 있나?"** (관계의 유무)
- **정상 증분:** "시간이 지나도 변하는 **패턴(분포)이 일정한가?"** (성질의 유지)

3. 왜 둘을 같이 쓸까? (레비 과정)

보통 우리가 다루는 표준적인 모델(푸아송 과정, 브라운 운동 등)은 이 두 성질을 **모두** 가지고 있습니다. 이를 **레비 과정(Lévy Process)**이라고 부르는데, 분석하기가 매우 깔끔하기 때문입니다.

- **독립 증분 덕분에:** 전체 변화를 구간별로 쪼개서 곱하기로 계산할 수 있고,
- **정상 증분 덕분에:** 모든 구간을 동일한 공식(분포)으로 처리할 수 있습니다.

확률 과정(Stochastic Process)에서 **독립 증분(Independent Increments)**은 말 그대로 **'서로 겹치지 않는 시간 간격 동안 발생하는 변화량(증분)들이 서로 독립임'**을 의미합니다.



- **독립 증분:** "지금 변하는 게 과거의 변화와 **상관이 있나?"** (관계의 유무)
- **정상 증분:** "시간이 지나도 변하는 **패턴(분포)이 일정한가?"** (성질의 유지)

[반례 하나]

만약 시간이 갈수록 변동성이 커지는 프로세스라면, 구간끼리 서로 독립일 순 있어도(독립 증분), 시간에 따라 분포가 달라지므로 **정상 증분은 아닐 수 있습니다.**

포아송 과정 Poisson Process 푸아송 과정

1. 푸아송 과정 (Poisson Process)

사건이 발생하는 '횟수'를 세는 모델입니다. (예: 콜센터 전화 건수)

- **독립 증분:** 1시~2시 사이에 온 전화 횟수는 2시~3시 사이에 올 전화 횟수에 영향을 주지 않습니다.
- **정상 증분:** 1시~2시(1시간) 사이의 전화 횟수 분포나, 5시~6시(1시간) 사이의 분포나 똑같이 **평균이 λ인 푸아송 분포**를 따릅니다.
- **수식:** $N(t+s) - N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$
  - 보시다시피 분포가 시작점 s와 상관없이 오직 간격 t에만 의존합니다.

브라운 운동 Brown Motion 또는 위너 과정 Wiener Process

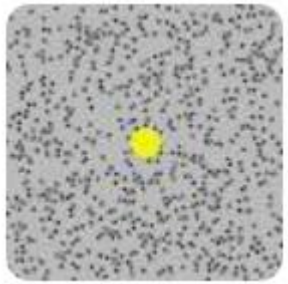
2. 브라운 운동 (Brownian Motion / Wiener Process)

입자의 무작위 움직임이나 주가 모델의 기초가 됩니다.

- **독립 증분:** 어제 주가가 마구 흔들렸어도, 오늘 주가가 움직이는 폭은 어제의 움직임과 무관하게 결정됩니다.
- **정상 증분:** 어느 시점이든 t만큼의 시간 간격 동안 변하는 양은 **평균 0, 분산 t인 정규분포**를 따릅니다.
- **수식:** $W(t+s) - W(s) \sim N(0, t)$
  - 마찬가지로 시작점 s는 사라지고 간격 t만 남습니다.

Brownian motion 브라운 운동

The phenomenon of irregular movements of fine particles in a liquid is called Brownian motion, named after Robert Brown, who observed fine particles of pollen moving randomly in water.



브라운 운동(Brownian motion)**은 액체나 기체 같은 유체 속에서 미세한 입자들이 불규칙하게 끊임없이 움직이는 현상을 말합니다**. 1827년 영국의 식물학자 **로버트 브라운(Robert Brown)** 이 물에 뜬 꽃가루 입자를 현미경으로 관찰하다가 처음 발견했으며, 이후 이 현상은 그의 이름을 따서 명명되었습니다. Wikipedia +3

Brownian motion 브라운 운동

핵심 원리 및 원인

- **원인**: 육안으로는 보이지 않는 유체 분자들이 열에너지를 가지고 끊임없이 무작위로 운동하면서, 부유 입자와 수없이 충돌하기 때문에 발생합니다.
- **충돌의 불균형**: 입자의 모든 표면에서 일어나는 분자들의 충돌이 매 순간 완벽하게 균형을 이루지 못해, 특정 방향으로 알짜 힘(Net force)이 작용하면서 지그재그 모양의 무작위 궤적이 만들어집니다.
- **영향 요인**: 온도가 높을수록, 입자의 크기가 작을수록, 그리고 유체의 점도가 낮을수록 브라운 운동은 더욱 활발해집니다. Wikipedia +5

Brownian motion 브라운 운동

역사적·과학적 중요성

1. **원자론의 입증**: 1905년 **알베르트 아인슈타인**은 브라운 운동을 수학적으로 정교하게 모델링하여, 이 현상이 원자와 분자의 실존을 증명하는 강력한 증거임을 보여주었습니다.

2. **실험적 검증**: 프랑스의 물리학자 **장 바티스트 페랭**은 아인슈타인의 예측을 실험으로 증명하여 1926년 노벨 물리학상을 수상했으며, 이로써 물질이 불연속적인 입자로 구성되어 있다는 현대적 물질관이 확립되었습니다.

3. **수학적 발전**: 노버트 위너 등에 의해 **위너 과정(Wiener process)**이라는 엄밀한 확률적 모델로 정립되었으며, 이는 현대 확률론과 통계학의 기초가 되었습니다. Wikipedia +3

Brownian motion 브라운 운동

다양한 분야에서의 활용

- **금융**: 주식 가격이나 환율 등 예측 불가능한 시장의 변동성을 모델링하는 데 사용됩니다(예: 블랙-숄즈 모형).
- **생물 및 의학**: 세포 내 단백질의 이동, 뼈 속 칼슘의 확산, 전염병의 확산 경로 분석 등에 적용됩니다.
- **공학 및 환경**: 대기 중 미세먼지나 오염 물질의 확산, 반도체 내 전하의 이동 등을 설명하는 핵심 원리로 쓰입니다. 위키독스 +5

위너 과정 Wiener Process

브라운 운동을 수학적으로 엄밀하게 정의한 것이 바로 **위너 과정(Wiener Process)**입니다. 미국의 수학자 노버트 위너(Norbert Wiener)의 이름을 따서 명명되었으며, 현대 확률론의 핵심인 '확률과정론'의 기초가 됩니다.

위너 과정 W_t는 다음 세 가지 주요 특성을 가집니다.

1. 시작점과 연속성

- $W_0 = 0$: 시간 0일 때의 값은 항상 0에서 시작합니다.
- **경로의 연속성**: 시간에 따른 변화가 끊기지 않고 연속적으로 이어집니다. 하지만 모든 지점에서 꺾여 있어 미분은 불가능한 아주 거친 형태를 띱니다.

위너 과정 Wiener Process

3. 정상 증분과 정규분포 (Stationary Increments)

- 시간 간격 t에서 s 사이의 변화량인 $W_t - W_s$는 **평균이 0이고 분산이 시간 차이($t - s$)인 정규분포**를 따릅니다.
  - $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$
- 즉, 시간이 흐를수록 입자가 원래 위치에서 벗어나 멀리 퍼져나갈 확률(분산)이 시간에 비례해서 커진다는 것을 의미합니다.

위너 과정 Wiener Process

왜 이 모델이 중요한가요?

- **금융 공학**: 주식 가격의 무작위적인 움직임을 설명하는 '기하 브라운 운동(GBM)'의 뼈대가 됩니다.
- **물리학**: 입자의 확산 현상을 계산하는 확산 방정식의 확률적 해법이 됩니다.
- **데이터 과학**: 노이즈(White Noise)가 섞인 신호를 분석하거나 예측 모델을 만들 때 필수적인 도구입니다.